

Михаил Разаков

C++ / Systems Engineer | LLVM · x86-64 · Algorithms

razakov.mikhail@outlook.com
t.me/Micodiy
github.com/Misha1302

C++/systems engineer с профессиональным LLVM и static-analysis опытом. Работаю с optimization legality, графовыми алгоритмами, x86-64 codegen/register allocation и differential execution; фокус — correctness, machine-level behavior и воспроизводимая проверка.

Professional systems / analysis
МЦСТ: LLVM 22/C++23 optimization; ИСП
РАН: промышленный C#/ .NET static analysis.

x86-64 pipeline
SSA/CFG validation, liveness/interference,
linear scan, seeded simulated annealing, SysV
codegen и differential execution.

Conservative optimization
LLVM Global-IV: APInt affine evolution,
transitive effects, explicit legality и 29 verifier/
idempotence/execution regressions.

ОПЫТ

2026 — сейчас	ИСП РАН — инженер по статическому анализу Участвую в разработке SharpChecker — промышленной платформы статического анализа C#/ .NET в ИСП РАН.
1 июля — 31 августа 2026	МЦСТ — стажёр по разработке компиляторов - Реализовал LLVM LICM-pass на C++: допустимость преобразования определяется по структуре цикла, обращениям к памяти, side effects и speculative safety. - Построил Python-harness для сравнения исполнения до/после оптимизации и явной проверки transformation / no-transformation cases; также реализовал RPO, Dijkstra, Dinic и Tarjan SCC на C++23.

ПРОЕКТЫ

x86-64 Compiler Backend & Register Allocation Verifier назначения регистров/stack slots и differential execution: native-код сравнивается с эталонным интерпретатором; тесты покрывают ветвления, циклы и spills.
LLVM Interprocedural Global IV Optimization Консервативный LLVM 22 prototype/MVP с реальным IR transform; 29 positive/negative regression cases проверяют verifier validity, idempotence и before/after execution.
PS-form Memory Dependence Analyzer Консервативный результат yes/no/maybe с независимым exact oracle на малых областях, randomized/metamorphic проверками и воспроизводимыми контрпримерами.

КОМПЕТЕНЦИИ

C++ / toolchain C++23, C17, LLVM 22, CMake, Linux, clang-tidy, ASan/UBSan
Algorithms / analysis graph algorithms, CFG, dominance, SSA, SCC, dataflow, memory dependence
Machine-level systems x86-64 SysV, code generation, liveness/interference, register allocation, generated-code analysis
Verification exact/reference oracles, differential/metamorphic testing, isolated execution, reproducible counterexamples

ОБРАЗОВАНИЕ

НИУ ВШЭ — Программная инженерия

ДОСТИЖЕНИЯ

UniversalToolchain / Wist2 — один из победителей конкурса проектов с открытым кодом студентов ФКН.
Москва / удалённо